

Controle de um semáforo temporizado com push-button

Projeção de uma aplicação embarcada de controle de um cofre de 4 dígitos utilizando displays de 7 segmentos

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Entender o funcionamento de um **semáforo temporizado**
- Analisar a **lógica de controle de estados**
- Projetar uma aplicação embarcada para **controle de um cofre digital de 4 dígitos**
- Compreender o uso de **displays de 7 segmentos**

O que é um Sistema Embarcado?

Sistema computacional dedicado a executar uma função específica dentro de um sistema maior.

Características principais:

- Executa tarefas específicas
- Geralmente possui **recursos limitados**
- Interage com o **mundo físico**
- Utiliza **sensores e atuadores**

Exemplos:

- Micro-ondas
- Controle de elevador
- Sistema de freio ABS
- Cofres digitais

Controle de Semáforo

Um semáforo automatizado precisa:

- Controlar **LEDs**
- Seguir **tempos definidos**
- Responder a **eventos externos**

Nesse caso utilizaremos:

- LEDs (vermelho, amarelo, verde)
- Push-button
- Microcontrolador

Lógica de Funcionamento

O semáforo segue uma sequência de estados:

- 1 Verde
- 2 Amarelo
- 3 Vermelho

Cada estado permanece ativo por um **tempo determinado**.

Exemplo:

- Verde → 5 segundos
- Amarelo → 2 segundos
- Vermelho → 5 segundos

Papel do Push-Button

O **push-button** permite interação com o sistema.

Exemplo de uso:

Pedestre pressiona o botão → sistema prepara a troca do semáforo.

Fluxo simplificado:

Botão pressionado → sinal enviado ao microcontrolador → mudança no estado do sistema.

Demonstração da Simulação

Semáforo no Wokwi

Nesta etapa será apresentada a simulação contendo:

- Controle automático das luzes
- Sequência de temporização
- Interação com o push-button

Objetivo da simulação:

Visualizar o funcionamento de um **sistema embarcado simples baseado em estados**.

Máquina de Estados

Uma forma comum de implementar controle embarcado é usando **máquinas de estado**.

Estados do sistema:

- Estado VERDE
- Estado AMARELO
- Estado VERMELHO

Transições ocorrem quando:

- Tempo expira
- Evento externo ocorre (ex: botão pressionado)

Transição de Estados

Fluxo do semáforo:

VERDE



AMARELO



VERMELHO



VERDE

Esse ciclo se repete continuamente.

O botão pode **interferir na lógica de transição.**

Novo Projeto: Cofre Digital

Agora vamos analisar o **projeto de um sistema embarcado mais complexo**.

Objetivo:

Criar um **cofre digital de 4 dígitos** controlado por microcontrolador.

Esse sistema permitirá:

- Inserir uma senha
- Validar o acesso
- Abrir ou bloquear o cofre

Requisitos do Sistema

O sistema deve:

- Receber **uma senha de 4 dígitos**
- Mostrar os números em **display de 7 segmentos**
- Comparar a senha digitada com a senha armazenada
- Liberar ou bloquear o acesso

Componentes do Projeto

O cofre digital utilizará:

- Microcontrolador
- Display de 7 segmentos
- Botões de entrada
- Sistema de trava (simulado por LED)

Função dos componentes:

Displays → mostrar os números digitados

Botões → inserir senha

Microcontrolador → controlar toda a lógica

Display de 7 Segmentos

O display de 7 segmentos é usado para exibir números.

Ele possui **7 LEDs internos**:

A, B, C, D, E, F, G

Cada número é formado acendendo combinações desses segmentos.

Exemplo:

0 → A B C D E F

1 → B C

2 → A B D E G

Representação dos Dígitos

Exemplo de codificação:

Número	Segmentos
0	A B C D E F
1	B C
2	A B D E G
3	A B C D G

Essa lógica será controlada pelo microcontrolador.

Funcionamento do Cofre

Fluxo básico do sistema:

- 1 Usuário digita o primeiro número
- 2 Número aparece no display
- 3 Processo repete até 4 dígitos
- 4 Sistema compara com a senha armazenada

Se a senha estiver correta:

Cofre abre.

Caso contrário:

Acesso negado.

Estrutura do Algoritmo

Etapas do algoritmo:

1. Inicializar sistema
2. Esperar entrada do usuário
3. Registrar dígitos
4. Comparar com senha correta
5. Liberar ou negar acesso

Fluxograma Simplificado

Início



Aguardar entrada



Registrar dígito



Já são 4 dígitos?

Não → continuar

Sim → verificar senha

Verificação da Senha

Se:

Senha digitada = senha armazenada

→ Abrir cofre

Caso contrário:

→ Bloquear acesso

O sistema também pode incluir:

- Número máximo de tentativas
- Tempo de bloqueio

Possíveis Melhorias

O sistema pode ser expandido com:

- Display multiplexado
- Teclado matricial
- Servo motor para abrir o cofre
- Alarme em caso de erro
- Comunicação com outros sistemas

Conclusão

Nesta aula vimos:

- Controle de semáforo com push-button
- Conceito de **máquina de estados**
- Projeto de um **cofre digital embarcado**

Atividade Proposta

Desenvolver um projeto que:

- Receba uma senha de **4 dígitos**
- Mostre os números em **display de 7 segmentos**
- Verifique se a senha está correta
- Indique **acesso permitido ou negado**